

BANQUE PT - ÉPREUVE DE PHYSIQUE A

Durée : 4h

Si au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La **présentation**, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la **rédaction**, la **clarté et la précision** des raisonnements entreront pour une **part importante** dans l'**appréciation des copies**. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

Dans ce problème, on s'intéresse à l'observation d'objets de taille très faible, ainsi qu'à la mesure de leurs dimensions. Cette étude trouve tout son intérêt en biologie, ainsi que dans le contrôle des matériaux.

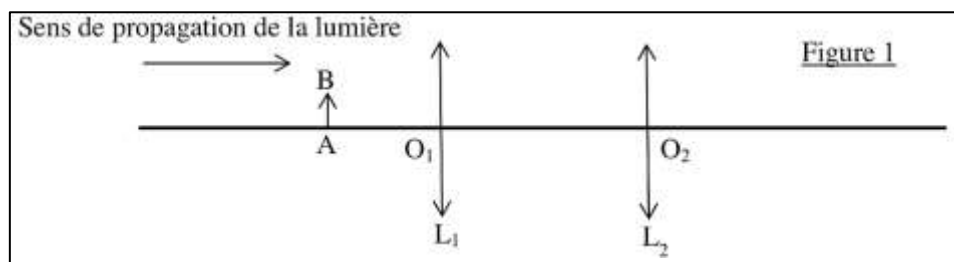
Dans les parties A et B, nous étudierons les techniques de microscopie. Dans la partie C, nous considérerons l'utilisation d'une méthode non-invasive de mesure de courant. La partie D envisagera des dispositifs électroniques, accessoires du microscope, et enfin la partie E proposera une méthode interférentielle pour mesurer l'épaisseur d'une lame de verre très mince.

PARTIE A : MICROSCOPIE OPTIQUE

A.1. Le microscope classique

Le microscope est modélisé sur la figure 1, par un système de deux lentilles minces convergentes, l'une constituant l'objectif (lentille L_1 de centre O_1 et de distance focale image $f'_1 = 5 \text{ mm}$), et l'autre constituant l'oculaire (lentille L_2 de centre O_2 et de distance focale image $f'_2 = 15 \text{ mm}$).

On fixe $\overline{O_1O_2} = D_0 = 120 \text{ mm}$. On choisit le sens positif dans le sens de propagation de la lumière.



On rappelle la relation de conjugaison d'une lentille et l'expression du grandissement γ d'un système optique :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

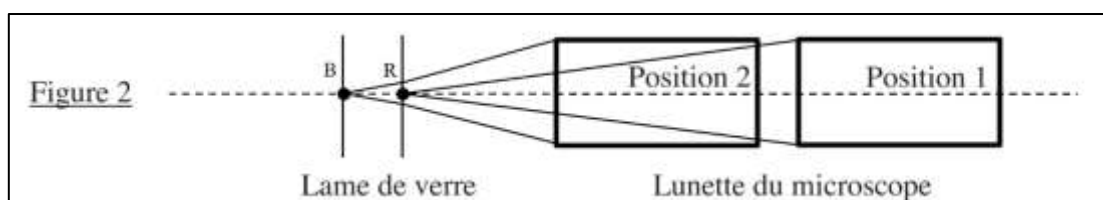
1. Les relations précédentes sont valables à condition que les rayons lumineux satisfassent les conditions de Gauss. Citer ces conditions.
2. Si F'_1 est le foyer image de L_1 et F_2 le foyer objet de L_2 , on définit l'intervalle optique par la grandeur algébrique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$. Exprimer Δ en fonction de f'_1 , f'_2 , D_0 puis calculer sa valeur.

Un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique est éclairé et placé à une distance d de L_1 , à sa gauche, de façon à ce que l'image $A'B'$ donnée par l'objectif, appelée image intermédiaire, se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. L'observation se fait à l'œil placé au contact de l'oculaire.

3. Exprimer d en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
4. Exprimer le grandissement γ_1 induit par l'objectif en fonction de f'_1 et Δ , puis calculer sa valeur.
5. Quel est l'intérêt pour l'observateur de cette position de l'objet ?
6. Faire une construction géométrique faisant apparaître l'objet, l'image intermédiaire, ainsi que l'angle α' sous lequel est observée l'image finale à travers le microscope.
7. Le grossissement commercial du microscope est défini par $G = |\alpha'/\alpha|$ où α est l'angle sous lequel serait vu l'objet à l'œil nu placé à une distance $D = 250 \text{ mm}$. L'objet étant de très petite taille, ces deux angles seront bien sûr très faibles. Exprimer G en fonction de Δ , D , f'_1 et f'_2 , puis calculer sa valeur.

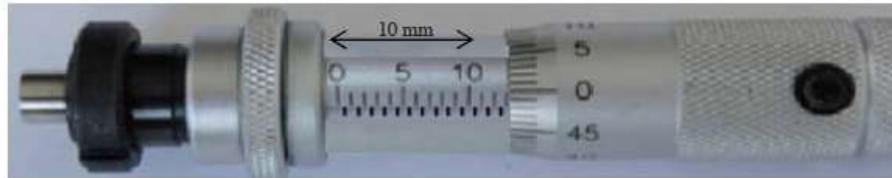
On utilise ce microscope pour mesurer l'épaisseur e d'une mince lame de verre à faces parallèles, d'indice $n = 1,5$. On colle une petite pastille bleue (B) sur la face gauche de la lame et une petite pastille rouge (R) sur sa face droite.

On positionne d'abord la lunette (ensemble objectif + oculaire) du microscope de façon à faire la mise au point sur la pastille rouge (Figure 2, Position 1). Puis, grâce à une vis micrométrique, on translate la lunette d'une distance ϵ , de façon à faire la mise au point sur l'image de la pastille bleue (Figure 2, Position 2) :



La figure 3 ci-dessous montre la position 2 de la vis micrométrique, la position 1 correspondant à la graduation 40 de la partie mobile.

Figure 3



8. Déterminer la valeur mesurée de ϵ en mm, avec une estimation de l'incertitude de mesure.
9. En tenant compte du phénomène de réfraction et en considérant les rayons lumineux très peu inclinés par rapport à l'axe optique, exprimer e en fonction de n et ϵ , puis calculer sa valeur.

A.2. Le microscope confocal

On envisage ici une amélioration du microscope classique. La microscopie confocale a été initiée par Marvin Minsky en 1957 et appliquée 30 ans plus tard. En microscopie confocale, il est possible d'utiliser un LASER comme source d'excitation de molécules fluorescentes dans l'échantillon (et de détecter cette fluorescence via un dispositif adapté).

10. Dans deux graphiques côte-à-côte, représenter le spectre d'une source laser, et le spectre thermique d'une lampe à incandescence. Expliquer brièvement la cause des dissemblances.
11. Un faisceau LASER émet, dans le vide, une onde électromagnétique dont le champ électrique associé s'écrit, dans un repère cartésien orthonormé direct :

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x \quad \text{où } E_0, \omega \text{ et } k \text{ sont des constantes positives.}$$

12. Préciser la direction et le sens de propagation de cette onde progressive, ainsi que la nature de sa polarisation. Citer d'autres modes de polarisations possibles d'une onde électromagnétique.
13. La longueur d'onde dans le vide étant $\lambda \simeq 628 \text{ nm}$, déterminer les valeurs approximatives de ω et k .
14. Exprimer le champ magnétique associé à cette onde.
15. Le faisceau LASER est cylindrique de section $S = 0,75 \text{ mm}^2$, et sa puissance moyenne temporelle est $P = 0,1 \text{ W}$. Exprimer E_0 en fonction de P , S , c et μ_0 , puis calculer sa valeur.

PARTIE B : MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

Pour améliorer la résolution du microscope, il est possible de « remplacer » les photons par des électrons, de charge $q = -e$ et de masse m , et d'utiliser les dispositifs de déflexion magnétique pour faire converger les électrons en un point de l'échantillon (afin d'en déduire des propriétés du milieu avec un dispositif de détection adapté).

B.1. Aspect électrique

Les électrons sont accélérés dans un canon à électrons (Figure 7) constitué de deux armatures planes et parallèles, distantes de $d = 1 \text{ cm}$, et séparées par du vide quasi-parfait.

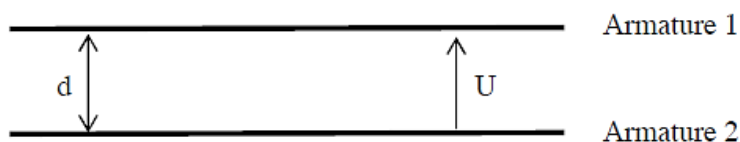


Figure 7

16. On applique entre les armatures une tension positive $U = V_1 - V_2$. Sur quelle armature les électrons doivent-ils être émis sachant que leur vitesse initiale est nulle ?
17. Écrire l'équation de Poisson satisfaite par le potentiel V en précisant de quelle équation de Maxwell elle découle ; que devient cette équation dans le vide situé entre les deux armatures ?

Ces dernières étant de grande dimension, le potentiel ne dépend que d'une variable z comprise entre 0 et d , l'origine étant prise au point de départ des électrons.

18. Exprimer $V(z)$ et en déduire le champ électrique entre les armatures, en fonction de U et d .

On se place dans le cadre de la mécanique classique. On donne les valeurs numériques approchées : $e/m \simeq 2 \cdot 10^{11} \text{ s.i.}$

19. Exprimer la vitesse v atteinte par les électrons lorsqu'ils arrivent sur l'armature opposée, en fonction de U , e , m . Calculer v sachant que $U = 10^5 \text{ V}$. Commenter l'ordre de grandeur obtenu.

B.2. Déflecteur magnétique

Le rôle d'un déflecteur magnétique est simplement de dévier le faisceau d'électrons. On suppose qu'un électron de vitesse v_0 arrive dans une zone où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire au vecteur vitesse.

20. Justifier le fait que le mouvement de l'électron est uniforme.

On admet que la trajectoire de l'électron est circulaire.

21. Tracer cette trajectoire, en faisant clairement apparaître les vecteurs $\vec{v}_0$ et $\vec{B}$.

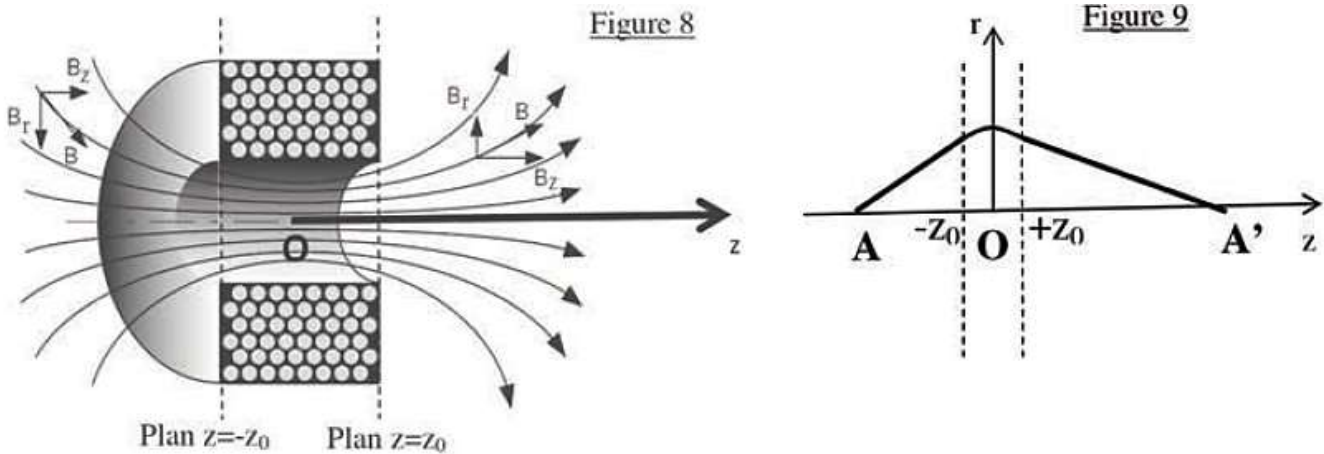
22. Déterminer l'expression du rayon du cercle décrit, en fonction de m , v , e , B .

B.3. Lentille magnétique

Une lentille magnétique sert à assurer la focalisation du faisceau d'électrons. Le champ magnétique est créé par un bobinage de spires de faible largeur $2z_0$ parcouru par un courant d'intensité i .

La figure 8 suivante représente les lignes de champ magnétique. La position de l'électron est repérée par le point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) , l'axe Oz étant l'axe de symétrie de la bobine centrée en O.

La figure 9 représente la courbe $r(z)$ faisant apparaître qu'un électron issu d'un point A de l'axe du microscope ressort, après traversée de la lentille, par un point A' du même axe.



On suppose que l'électron est non relativiste, qu'il est soumis uniquement à la force magnétique et que sa vitesse initiale v_0 est quasi colinéaire à l'axe Oz : $\vec{v}_0 \simeq v_0 \vec{u}_z$.

23. Justifier le fait que le champ magnétique soit de la forme : $\vec{B}(M) = B_r(r, z) \vec{u}_r + B_z(r, z) \vec{u}_z$. Aucune expression n'est demandée pour B_r et B_z .

24. Dans quelle zone le champ magnétique est-il le plus intense ? Justifier qualitativement.

25. Montrer qu'à l'intérieur de la bobine, les équations du mouvement de l'électron peuvent s'écrire :

$$\begin{cases} \frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = -\frac{e}{m} r \frac{d\theta}{dt} B_z \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dt} \left(r^2 \frac{d\theta}{dt} \right) = \frac{e}{m} \left(\frac{dr}{dt} B_z - \frac{dz}{dt} B_r \right) \\ \frac{d^2 z}{dt^2} = \frac{e}{m} r \frac{d\theta}{dt} B_r \end{cases}$$

26. On admet que la résolution du système conduit, pour la fonction $r(z)$, à l'équation approchée suivante :

$$\frac{d^2 r}{dz^2} \simeq -\frac{e^2}{4m^2 v_0^2} r_0 B_z^2$$

où r_0 est la valeur de r à l'entrée et à la sortie de la lentille. En remarquant que :

$$\left(\frac{dr}{dz} \right)_{-z_0} \simeq -\frac{r_0}{OA} \quad \text{et} \quad \left(\frac{dr}{dz} \right)_{+z_0} \simeq -\frac{r_0}{OA'}$$

déduire de l'équation précédente que $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ sont liés par la relation de conjugaison d'une lentille et préciser sa distance focale image f' en fonction de e , m , v_0 et de l'intégrale $I = \int_{-z_0}^{+z_0} B_z^2 dz$ que l'on ne cherchera pas à calculer.

27. La tension accélératrice U étant fixée, sur quel(s) paramètre(s) peut-on agir pour influencer sur f' ?

PARTIE C : MESURE D'INTENSITÉ

La mesure du débit d'électrons circulant dans le faisceau créé par le microscope à balayage doit être réalisée sans contact afin de ne pas perturber sa trajectoire. Pour cela, on considère dans cette partie l'utilisation d'une pince ampèremétrique (représentée ci-dessous à droite).

Pour simplifier, on considère dans toute cette partie l'utilisation de cette pince non pas sur un faisceau d'électrons, mais sur un simple fil conducteur parcouru par un courant.

L'ouverture de la pince ampèremétrique permet d'insérer dans sa boucle le fil parcouru par le courant dont l'intensité est à mesurer. Lorsque la pince est fermée, ses deux mâchoires constituent une bobine. Le phénomène d'induction magnétique permet d'obtenir aux bornes de cette bobine une tension directement liée à l'intensité à mesurer.



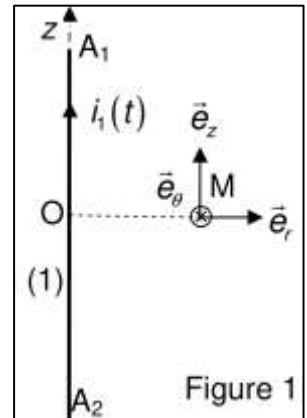
C.1. Principe de fonctionnement

Le courant dont l'intensité variable $i(t)$ est à mesurer parcourt un fil rectiligne (1), confondu avec l'axe Oz, dont les bornes A_1 et A_2 sont supposées, dans un premier temps, infiniment éloignées l'une de l'autre. Il s'agit de déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ créé par le fil (1) en tout point M de l'espace en dehors du fil. Le point M est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

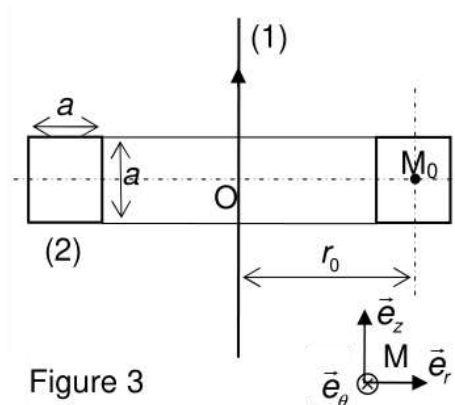
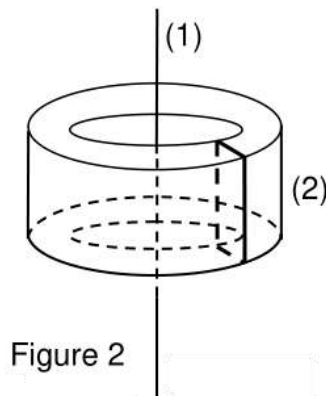
28. Par des arguments précis, indiquer la direction du champ magnétique $\vec{B}$ créé en M.

29. Représenter l'allure des lignes de champ $\vec{B}$ dans un plan perpendiculaire au fil : pour la figure, le sens du courant i dans le fil est choisi dans le sens de $\vec{e}_z$.

30. Établir l'expression du champ magnétique $\vec{B}_1(M, t)$.



La pince ampèremétrique est modélisée par une bobine (2) constituée d'un fil enroulé sur un tore d'axe Oz, de rayon moyen $r_0 = 5 \text{ cm}$ et de section carrée de côté $a = 1 \text{ cm}$. Le tore est supposé être constitué d'un matériau non magnétique, c'est-à-dire dont les propriétés magnétiques sont celles du vide. L'enroulement comporte $N = 1000$ spires jointives et régulièrement réparties, cf. Figures 2 et 3. Ses extrémités sont reliées à un oscilloscope.



31. Exprimer le flux ϕ du champ $\vec{B}_1(M, t)$ à travers une spire de la bobine (2) orientée par sa normale $\vec{e}_\theta$. En déduire le flux ϕ de $\vec{B}_1(M, t)$ à travers la bobine (2).

32. Exprimer le flux de champ $\vec{B}_1(M_0, t) = \vec{B}_1(r_0, \theta, 0, t)$ à travers une spire de la bobine, en supposant le champ magnétique uniforme sur la surface de la spire et égal à sa valeur en M_0 . Donner la nouvelle expression du flux ϕ_{21} du champ magnétique créé par le fil (1) à travers la bobine (2).

33. Quelle est l'erreur relative commise en remplaçant ϕ par ϕ_{21} ? Pour la suite du problème, seule l'expression approchée ϕ_{21} du flux sera utilisée.

34. Donner alors, au signe près, l'expression de la tension $u_2(t)$ obtenue aux bornes de la bobine (2). Quelle est sa valeur lorsque l'intensité du courant $i_1(t)$ dans le fil (1) est constante ? Commenter.

PARTIE C, SUITE : à ne regarder que si tout le reste a été parcouru

C.2. Influence de la position du fil dans la pince ampèremétrique

On rappelle que l'inductance propre d'un bobinage est définie par $L_{\text{bob}} = \Phi_{\text{bob}}/i_{\text{bob}}$. Dans le cas où deux bobinages sont en interaction, l'inductance mutuelle M est égale au flux de champ magnétique traversant un bobinage, divisé par le courant circulant dans l'autre bobinage (qui cause le champ magnétique).

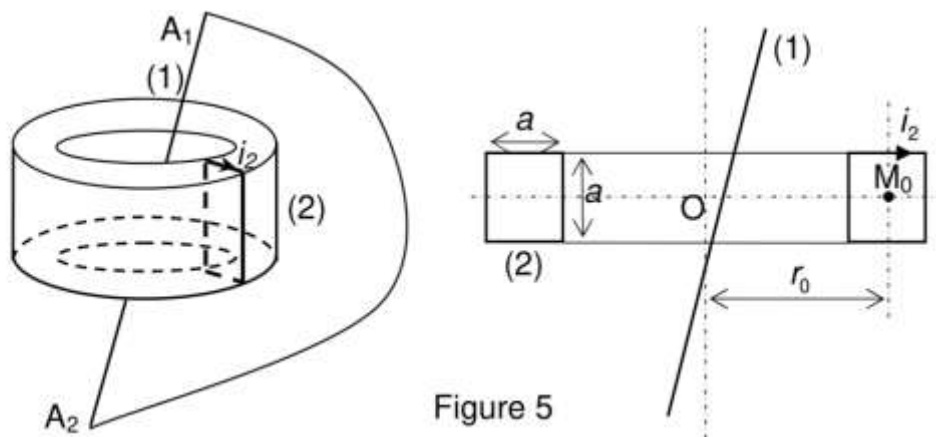
35. La bobine (2) est maintenant parcourue par un courant d'intensité $i_2(t)$ dont l'orientation est précisée Figure 5. Déterminer soigneusement la direction du champ magnétique $\vec{B}_2(M, t)$ qu'elle crée en tout point M repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

36. Déterminer l'expression de ce champ en tout point de l'espace.

Pour la suite, comme à la question 32, le champ magnétique $\vec{B}_2$ est supposé uniforme sur la surface d'une spire et égal à sa valeur en M_0 .

37. Les bornes A_1 et A_2 du fil (1) sont maintenues reliées entre elles pour former un circuit fermé. Ce circuit est supposé plan, contenu dans un plan méridien du tore. Donner l'expression du flux Φ_{12} du champ $\vec{B}_2$ créé par la bobine (2) à travers le circuit (1) ainsi réalisé. En déduire l'expression du coefficient d'induction mutuelle M_{12} défini à partir de Φ_{12} . Commenter.

38. La figure 5 suggère une situation où la pince n'est pas centrée sur le fil (1), lui-même n'étant pas confondu avec l'axe de la pince. Déduire de la question précédente que le résultat de la mesure faite en sous-partie C.1 n'est pas modifié.



PARTIE D : L'ELECTRONIQUE DÉDIÉE AU MICROSCOPE

Le microscope électronique nécessite un générateur de balayage qui commande le déflecteur électromagnétique, et qui sert également à synchroniser l'affichage de l'image sur un écran cathodique. Par ailleurs, on utilise souvent un capteur C.C.D. pour transformer un signal lumineux en signal électrique.

Dans cette partie, aucune connaissance préalable sur les diodes ou photodiodes n'est nécessaire.

D.1. Générateur de balayage

Le générateur de balayage délivre un signal en rampes. On propose le montage de la figure 10 suivante pour la réalisation de ce signal.

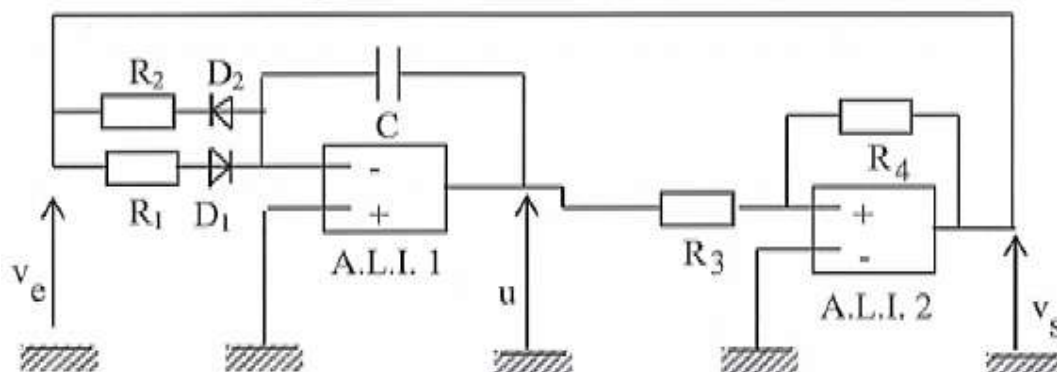


Figure 10

Les amplificateurs linéaires intégrés (A.L.I.) sont supposés idéaux. Ils sont alimentés par des tensions continues $\pm V_0$ avec $V_0 = 15 \text{ V}$, et on suppose que leur tension de saturation est : $V_{\text{sat}} = V_0$.

Les diodes D_1 et D_2 agissent comme des interrupteurs commandés par la tension v_e :

- Si $v_e > 0$, alors D_1 est fermé et D_2 est ouvert.
- Si $v_e < 0$, alors D_1 est ouvert et D_2 est fermé.

39. Que peut-on dire des courants d'entrée et du gain d'un ALI idéal ? et d'un ALI réel ?

40. Justifier que l'un des deux ALI fonctionne nécessairement en régime de saturation.

41. On observe expérimentalement, pour la tension $u(t)$, l'oscillogramme de la figure 11 ci-contre.

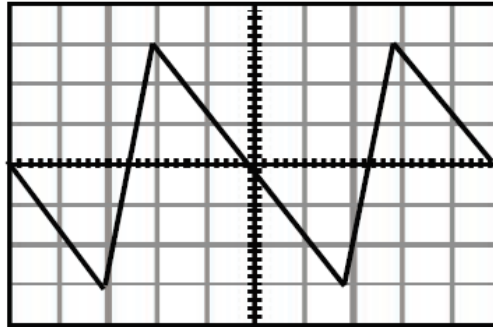


Figure 11

Échelle horizontale : 1 ms / division

Échelle verticale : 1 V / division

Justifier que l'autre A.L.I. fonctionne en régime linéaire.

42. On suppose qu'à l'instant initial $t = 0$, le spot de l'oscilloscope est au point central de l'écran ($u(0) = 0$), le condensateur étant déchargé, et que $v_e = +V_0$. Exprimer $u(t)$ pour $t \geq 0$.

43. Pour l'A.L.I. 2, exprimer V_+ en fonction de u et v_s , puis en déduire l'instant t_1 où se produit le basculement vers la tension $v_s = -V_0$.

44. Pourquoi la tension $u(t)$ ne peut-elle pas subir de discontinuité ?

45. Pour $t \geq t_1$, exprimer $u(t)$ puis déterminer l'instant t_2 où la tension u s'annule à nouveau.

46. En s'aidant de l'oscillogramme et en utilisant les résultats précédents, déduire :

- L'expression de la période T de la tension u en fonction des résistances et de C .
- Les valeurs de R_1 , R_2 , R_3 en $k\Omega$, sachant que $C = 1 \mu\text{F}$ et $R_4 = 1 k\Omega$.

PARTIE E : MESURE D'ÉPAISSEUR PAR INTERFEROMETRIE

Frits Zernike, qui a obtenu le prix Nobel en 1953 pour son microscope à contraste de phase, a dans un premier temps utilisé un montage interférentiel à trois fentes, pour contrôler ou mesurer l'épaisseur d'une fine lame transparente à faces parallèles.

Dans cette partie, on suppose tous les rayons lumineux très peu inclinés par rapport à l'axe horizontal.

Frits Zernike (1888-1966)



E.1. Système interférentiel à deux fentes

On considère d'abord un système de deux fentes F_1 et F_2 très fines perpendiculaires au plan de la figure 15. Elles sont distantes de $2a$ et de grande longueur. L'ensemble est éclairé par une source S ponctuelle et monochromatique de longueur d'onde λ placée au foyer objet d'une lentille convergente. L'observation de la figure d'interférences se fait sur un écran placé dans le plan focal image d'une lentille convergente de distance focale image f' . On s'intéresse aux ondes reçues au point M d'ordonnée z sur l'écran et on suppose z et a très petits devant f' .

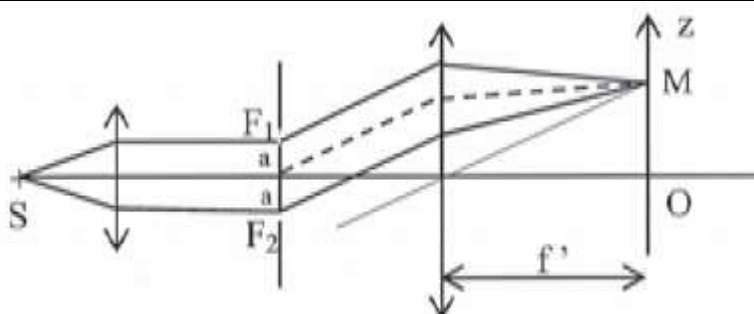


Figure 15

On adopte le modèle scalaire de la lumière et on note s_0 l'amplitude associée au rayon fictif (en pointillés sur la figure) provenant du milieu des deux fentes. Les amplitudes complexes des deux rayons issus de F_1 et F_2 et déphasés de 2φ . On peut alors écrire en ce point $\underline{s}_1 = s_0 e^{K+j\varphi}$ et $\underline{s}_2 = s_0 e^{K-j\varphi}$ où K est une constante identique dans les deux expressions.

On note $E_0 = \underline{s}_1 \cdot \underline{s}_1^* = \underline{s}_2 \cdot \underline{s}_2^* = s_0^2$ l'éclairement (ou intensité lumineuse) émis par chacune des deux fentes. Le paramètre s_0 est une constante liée à l'intensité de la source.

47. En justifiant soigneusement le raisonnement (et en citant les théorèmes nécessaires), exprimer φ en fonction de a , f' , λ et z .
48. Exprimer l'éclairement E résultant de l'interférence des deux ondes en fonction de E_0 et φ . Tracer l'allure de la courbe E en fonction de φ .
49. Rappeler brièvement ce qu'est un train d'onde d'un rayonnement lumineux, et donner la relation liant la durée d'un train d'onde et la largeur spectrale du rayonnement.
50. Calculer la durée d'un train d'onde pour un rayonnement d'extension spectrale de l'ordre de $\delta\lambda \sim 1 \text{ nm}$, à la longueur d'onde $\lambda \simeq 550 \text{ nm}$. En déduire la longueur spatiale de ce train d'onde.
51. L'espacement des fentes étant $2a = 5 \text{ mm}$, déterminer la taille de la figure d'interférences qui sera correctement contrastée sur l'écran placé à une distance $f' \simeq 100 \text{ cm}$.

E.2. Système interférentiel à trois fentes

On ajoute une troisième fente F_0 au milieu des deux autres et identique à celles-ci (le rayon lumineux correspondant est donc celui représenté en pointillés sur la figure 15).

52. Montrer que le nouvel éclairement peut se mettre sous la forme : $E = E_0(1 + 2 \cos(\varphi))$.

On rappelle la formule trigonométrique : $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$.

53. Reproduire et compléter le tableau de valeurs suivant :

φ en rad	0	$2\pi/3$	π	$4\pi/3$	2π
E/E_0					

54. Tracer l'allure de la courbe E/E_0 en fonction de φ .

À partir du montage à trois fentes, on ajoute devant la fente centrale F_0 et parallèlement au plan des fentes, une lame de verre à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice $n = 1,5$. L'épaisseur e étant très faible, on considèrera que le rayon lumineux qui traverse la lame parcourt une distance e dans le verre, sans être dévié.

55. Montrer que si l'épaisseur de la lame est telle qu'elle induit un retard de phase de $\pi/2$ pour le rayon central, on retrouve une alternance régulière de franges brillantes et de franges sombres (pas nécessairement noires), contrairement à la question précédente.
56. Si on veut contrôler par cette méthode que la lame a bien l'épaisseur souhaitée $e = 0,3 \mu\text{m}$, quelle valeur faut-il choisir pour λ ?
57. Expliquer qualitativement pourquoi une lame d'épaisseur e trop élevée conduit à obtenir des interférences semblables à celles qu'on obtient sans lame, mais avec un contraste dégradé.